

LISTA DE FUNÇÕES (não usar variável global)

- 1) Escreva um programa para saber quanto uma artesã ganha ao vender várias unidades de um mesmo produto que ela fabrica.

$\text{VALOR_GANHO} = (\text{VALOR_VENDA_UM_PRODUTO} - \text{VALOR_CUSTO_UM_PRODUTO}) * \text{QUANTIDADE_VENDIDA}$

O valor de venda de um produto, o valor do custo de um produto e a quantidade vendida de produtos devem ser fornecidos pelo usuário.

Faça três versões diferentes do mesmo programa. Todas as três versões deve ter uma função responsável por calcular o valor ganho, chamada calculaValorGanho. Essa função deve ser usada portanto sempre que for necessário calcular o valor ganho da artesã. Determine os parâmetros e o tipo de retorno necessários dessa função em cada uma das versões.

1ª versão:

Todas as leituras devem ser realizadas na função main;

O valor ganho pela artesã deve ser impresso na função calculaValorGanho

2ª versão

Nenhuma leitura deve ser realizada na função main;

O valor ganho pela artesã deve ser impresso no main.

3ª versão

Todas as leituras devem ser realizadas na função main;

O valor ganho pela artesã deve ser impresso no main.

- 2) Escreva um programa que exhibe o seguinte menu e realiza as ações correspondentes sobre um círculo inicialmente de raio igual a 1 (considere o valor do π igual a 3.14):

MENU

1 - Alterar raio

2 - Exibir diametro

2 - Exibir area

3 - Exibir perimetro

0 - Sair

Observe que o menu é exibido e a cada vez que o usuário escolhe uma de suas opções, a ação correspondente é executada e o mesmo processo se repete. Apenas quando a opção escolhida for zero que o programa termina.

O programa deve chamar adequadamente as seguintes funções:

- Função **lerMenu**: imprime o menu especificado acima e solicita que o usuário digite uma opção. Qualquer que seja o valor digitado, deve ser retornado pela função.
- Função **areaCirculo**: calcula e retorna a área do círculo. Essa função recebe por parâmetro o raio do círculo. $A = \pi r^2$
- Função **compCircunferencia**: calcula e retorna o comprimento da circunferência (perímetro). Essa função recebe por parâmetro o raio do círculo. $C = 2\pi r$

- 3) Escreva um programa que leia pares de valores positivos (use a função leNaoNegativo). Imprima se os elementos de cada par são números amigos (ou não). A leitura dos pares deve terminar quando o usuário digitar 0 para qualquer elemento do par. Dois números A e B são amigos se a soma dos divisores de A excluindo A é igual a B e a soma dos divisores de B excluindo B é igual a A. Para a verificar se dois números são amigos utilize a função saoAmigos. A função saoAmigos deve usar a função somaDivisores.

Nome: leNaoNegativo

Descrição: Faz a leitura de um valor. Se ele for negativo, a leitura deve ser repetida até que o valor lido seja

zero ou positivo.

Parâmetros: Nenhum.

Retorno: (int) o valor lido.

Nome: somaDivisores

Descrição: Calcula a soma dos divisores do número informado (exceto ele mesmo).

Parâmetros: Um número inteiro e positivo.

Retorno: A soma dos divisores.

Exemplo: Para o valor 8: $1+2+4 = 7$

Nome: saoAmigos

Descrição: retorna 1 se os 2 números de entrada forem amigos, 0 caso contrário.

Parâmetros: (int) Dois números inteiros positivos.

Retorno: (int) 1 se os dois números são amigos, 0 caso contrário.

Observação: Utilize a função somaDivisores

Exemplo:

220 e 284 são amigos, pois

220: $1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284$

284: $1+2+4+71+142=220$

1184 e 1210 também são amigos.